

گزارش کار آزمایش شماره ۵: نیروی وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی

اعضای گروه: ابوالفضل احمدی	۴۰۳۱۷۲۲۸۳	تاریخ انجام آزمایش: ۱۴۰۴/۰۹/۱۵	گروه: ۳
نام و نام خانوادگی: ۴۰۳۰۰۱۱۲۲	دستیار آموزشی: امیری نژاد	زیرگروه: A	

۱ اهداف و خلاصه شرح آزمایش

هدف اصلی، بررسی تجربی رابطه نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان با سه متغیر کلیدی است: زاویه بین جریان و میدان B ، طول مؤثر رسانا L و شدت جریان‌های i و I_m . برای این منظور:

- در بخش نخست، با تغییر جهت میدان نسبت به جریان، وابستگی $F \propto \sin \theta$ آزموده شد و بیشینه نیرو در حالت عمودیت اندازه‌گیری گردید.
- در بخش دوم، با ثابت نگه داشتن i و B و تغییر طول بخش قرارگرفته در میدان، خطی بودن $F \propto L$ بررسی و از شیب خط، میدان مغناطیسی محاسبه شد.
- در بخش سوم، برای طول ثابت، نیروی مغناطیسی بر حسب جریان حلقه i اندازه‌گیری و خطی بودن $F \propto i$ و مقدار B استخراج شد.
- در بخش چهارم، با ثابت بودن i و L ، وابستگی نیرو به جریان سیم‌پیچ‌های میدان I_m سنجیده شد تا رابطه $B \propto I_m$ و ضریب تبدیل میدان محاسبه شود.

جمع‌بندی نتایج نشان داد نیروی اندازه‌گیری شده در هر سه متغیر مستقل رفتار خطی مورد انتظار را (در بازه کاری آزمایش) نشان می‌دهد و مقادیر میدان مغناطیسی به دست آمده از روش‌های مختلف در یک مرتبه بزرگی (چند میلی‌تسلا) سازگارند؛ انحراف‌های کوچک به خطای صفر ترازو، ناهمگنی میدان و تolerانس تجهیزات نسبت داده شد.

۲ بستگی نیروی F به زاویه بین سیم حامل جریان i و میدان مغناطیسی B

شکاف بین قطب‌ها را حدود 4 cm قرار دادیم و جریان عبوری از سیم‌پیچ‌ها (I_m) را روی صفر تنظیم کردیم. حلقه سیم $L = 2/5$ cm را طوری در میدان مغناطیسی قرار دادیم که ضلع افقی آن هم‌راستا با میدان باشد. قبل از اعمال میدان، ترازو را در حالت تعادل تنظیم کردیم. سپس جریان در حلقه سیم را تا حداکثر 4 A افزایش دادیم و جهت جریان را طوری انتخاب کردیم که نیروی وارد بر حلقه به سمت زمین باشد؛ در این وضعیت عقربه ترازو جابه‌جا شد. وقتی از حلقه سیم جریانی به اندازه I عبور دهیم و بخش افقی حلقه را در ناحیه‌ای قرار دهیم که میدان مغناطیسی $\vec{B}$ وجود دارد، به آن بخش نیروی مغناطیسی وارد می‌شود:

$$\vec{F} = I \vec{L} \times \vec{B} \quad (1)$$

اگر طول بخش افقی سیم را L بگیریم و آن را طوری قرار دهیم که جهت جریان عمود بر $\vec{B}$ باشد و جهت جریان را طوری انتخاب کنیم که نیروی وارد بر حلقه به سمت زمین باشد، آنگاه بزرگی نیرو می‌شود:

$$F = ILB \sin \theta \quad (2)$$

که در این آزمایش $\theta = 90^\circ$ است، پس:

$$F = ILB \quad (3)$$

این نیرو رو به پایین بر حلقه وارد می‌شود.

در این حالت نیروی مغناطیسی حلقه رو به پایین است و به صورت افزایش وزن مؤثر روی ترازو دیده می‌شود؛ بنابراین عقربه از تعادل اولیه جابه‌جا می‌شود و نیروی عمودی خالصی که ترازو باید تحمل کند تغییر می‌کند. سیم‌پیچ‌های اصلی، میدان مغناطیسی $\vec{B}$ را بین قطب‌ها ایجاد می‌کنند. وقتی شما این جریان را زیاد می‌کنید:

$$B \propto I_m \quad (۴)$$

یعنی میدان مغناطیسی بین قطب‌ها بزرگ‌تر می‌شود. اما حلقه کوچک حامل جریان (با جریان I_L) در این میدان قرار دارد. بنابراین نیروی وارد بر حلقه:

$$F = I_L L B \quad (۵)$$

پس اگر I_m را زیاد کنیم $\vec{B}$ زیاد می‌شود، نیروی وارد بر حلقه تغییر می‌کند و در نتیجه ترازو نیروی عمودی بیشتری حس می‌کند. به همین ترتیب، وقتی جریان عبوری از سیم‌پیچ‌ها (I_m) را تا حداکثر 2 A افزایش دادیم نیز جابه‌جایی عقربه مشاهده شد.

با چرخاندن هسته U شکل حول محور قائم (در حالی که حلقه سیم ثابت است) زاویه میان جریان و میدان عوض می‌شود و انحراف ترازو تغییر می‌کند. طبق رابطه ۲ اگر $\theta = 0^\circ$ یا 180° باشد، $\sin \theta = 0$ و نیرو تقریباً صفر است و ترازو به تعادل برمی‌گردد؛ برای $\theta = 90^\circ$ ، $\sin \theta = 1$ و بیشترین انحراف عقربه دیده می‌شود.

۳ بستگی نیروی F به طول سیم L

شکاف بین قطب‌ها را حدود یک سانتیمتر قرار دادیم و جریان عبوری از سیم‌پیچ‌ها I_m را روی صفر تنظیم کردیم. حلقه سیم را در میدان مغناطیسی طوری قرار دادیم که ضلع افقی آن عمود بر راستای میدان مغناطیسی باشد. جریان عبوری از سیم‌پیچ‌ها را تا $I_m = 2 \text{ A}$ افزایش دادیم. پیش از برقراری جریان در حلقه سیم، ترازو را در حالت تعادل تنظیم کردیم و سپس ماکزیمم جریان $i = 4 \text{ A}$ را در حلقه برقرار کردیم.

بعد از عبور جریان از حلقه سیم، به علت نیروی وارده به حلقه، وضعیت تعادل به هم خورد؛ دوباره ترازو را صفر کردیم و اختلاف نیرو را در دو حالت به دست آوردیم. این کار را برای حلقه‌هایی با طول‌های مختلف تکرار و مشاهدات را در جدول ثبت کردیم.

جدول ۱:	
$\Delta F \text{ [mN]}$	$L \text{ [cm]}$
۰٫۹۵	۱٫۲۵
۱٫۶۸	۲٫۵۰
۲٫۷۴	۵٫۰۰
۵٫۱۶	۱۰٫۰۰
$i = 4 \text{ A}, I_m = 2 \text{ A}$	

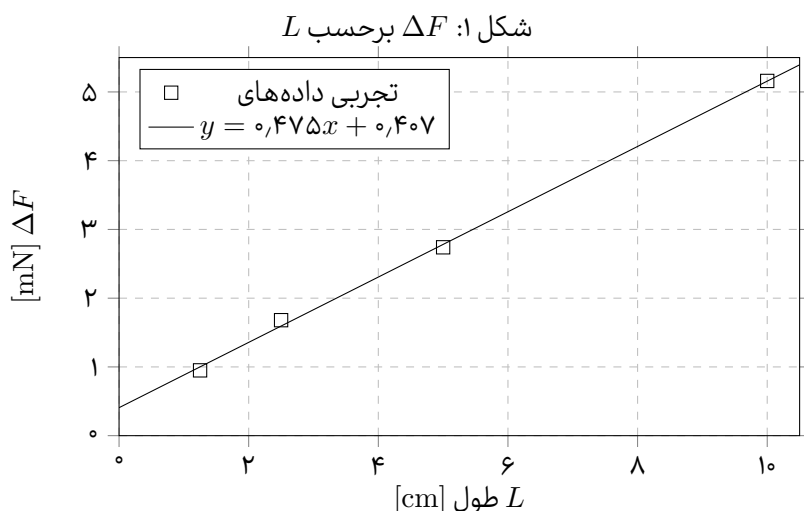
شکل منحنی نمایش تغییرات F بر حسب L را نشان می‌دهد. انتظار نظری بر اساس رابطه

$$F = i L B \quad (۶)$$

این است که برای جریان ثابت i و میدان مغناطیسی یکنواخت B ، نیروی مغناطیسی با طول رسانای قرارگرفته در میدان رابطه‌ای خطی داشته باشد. بنابراین، می‌توان مدل خطی زیر را برای داده‌ها در نظر گرفت:

$$\Delta F_i = a L_i + b, \quad (۷)$$

که در آن a شیب خط و b عرض از مبدأ (نشان‌دهنده خطای سیستماتیک یا نیروی اضافی مستقل از طول) است. هدف، تعیین a و b به روش کمینه مربعات و سپس استفاده از شیب خط برای محاسبه میدان مغناطیسی B است.



فرمول‌های روش کمینه مربعات برای خط راست برای n نقطه داده $(L_i, \Delta F_i)$ ، ضرایب خط برازش یافته $\Delta F = aL + b$ در روش کمینه مربعات از روابط زیر به دست می‌آیند:

$$a = \frac{n \sum L_i \Delta F_i - (\sum L_i)(\sum \Delta F_i)}{n \sum L_i^2 - (\sum L_i)^2}, \quad (8)$$

$$b = \frac{(\sum \Delta F_i)(\sum L_i^2) - (\sum L_i)(\sum L_i \Delta F_i)}{n \sum L_i^2 - (\sum L_i)^2}. \quad (9)$$

محاسبه کمیت‌های میانی ابتدا مجموع‌ها و حاصل ضرب‌های لازم را محاسبه می‌کنیم:

$$\sum L_i = 1,25 + 2,50 + 5,00 + 10,00 = 18,75 \text{ cm}, \quad (10)$$

$$\sum \Delta F_i = 0,95 + 1,68 + 2,74 + 5,16 = 10,53 \text{ mN}, \quad (11)$$

$$\sum L_i^2 = 1,25^2 + 2,50^2 + 5,00^2 + 10,00^2 = 1,5625 + 6,25 + 25 + 100 = 132,8125 \text{ cm}^2, \quad (12)$$

$$\begin{aligned} \sum L_i \Delta F_i &= 1,25 \times 0,95 + 2,50 \times 1,68 + 5,00 \times 2,74 + 10,00 \times 5,16 \\ &= 1,1875 + 4,20 + 13,70 + 51,60 = 70,6875 \text{ cm mN}. \end{aligned} \quad (13)$$

همچنین مخرج مشترک در هر دو فرمول a و b برابر است با:

$$\begin{aligned} D &= n \sum L_i^2 - \left(\sum L_i \right)^2 \\ &= 4 \times 132,8125 - (18,75)^2 \\ &= 531,25 - 351,5625 = 179,6875. \end{aligned} \quad (14)$$

محاسبه شیب و عرض از مبدأ اکنون با جایگذاری مقادیر عددی، شیب a را به دست می‌آوریم:

$$\begin{aligned} a &= \frac{n \sum L_i \Delta F_i - (\sum L_i)(\sum \Delta F_i)}{D} \\ &= \frac{4 \times 70,6875 - 18,75 \times 10,53}{179,6875} \\ &= \frac{282,75 - 197,44}{179,6875} \approx \frac{85,31}{179,69} \approx 0,475 \frac{\text{mN}}{\text{cm}}. \end{aligned} \quad (15)$$

عرض از مبدأ b نیز از رابطه زیر به دست می آید:

$$b = \frac{(\sum \Delta F_i) (\sum L_i^2) - (\sum L_i) (\sum L_i \Delta F_i)}{D}$$

$$= \frac{10,53 \times 132,8125 - 18,75 \times 70,6875}{179,6875}$$

$$\approx \frac{1398,6 - 1325,5}{179,6875} \approx \frac{73,1}{179,69} \approx 0,407 \text{ mN}. \quad (16)$$

بنابراین، خط برازش یافته به داده ها در واحدهای cm و mN به صورت زیر نوشته می شود:

$$\Delta F [\text{mN}] \approx 0,475 \frac{\text{mN}}{\text{cm}} L [\text{cm}] + 0,407 \text{ mN}. \quad (17)$$

عرض از مبدأ نسبتاً کوچک است و می تواند ناشی از خطای صفر ترازو، ناهمگنی میدان، یا عدم دقت در قرائت باشد. با این حال، برای تعیین میدان مغناطیسی B ، عمدتاً از شیب خط استفاده می کنیم.

تبدیل شیب به دستگاه SI برای استفاده در رابطه نظری $F = iLB$ ، لازم است شیب خط در دستگاه SI یعنی N/m بیان شود. با توجه به اینکه

$$1 \text{ mN} = 10^{-3} \text{ N}, \quad 1 \text{ cm} = 10^{-2} \text{ m},$$

داریم:

$$1 \frac{\text{mN}}{\text{cm}} = \frac{10^{-3} \text{ N}}{10^{-2} \text{ m}} = 10^{-1} \frac{\text{N}}{\text{m}}. \quad (18)$$

بنابراین شیب به واحد N/m برابر خواهد بود با:

$$a_{\text{SI}} = 0,475 \frac{\text{mN}}{\text{cm}} \approx 0,475 \times 10^{-1} \frac{\text{N}}{\text{m}} \approx 0,0475 \frac{\text{N}}{\text{m}}. \quad (19)$$

محاسبه میدان مغناطیسی B با توجه به رابطه نظری

$$F = i L B \Rightarrow \frac{F}{L} = i B, \quad (20)$$

شیب نمودار F بر حسب L در دستگاه SI همان $\frac{F}{L}$ است و بنابراین:

$$a_{\text{SI}} = i B \Rightarrow B = \frac{a_{\text{SI}}}{i}. \quad (21)$$

با جایگذاری $i = 4 \text{ A}$ و $a_{\text{SI}} \approx 0.0475 \text{ N/m}$ به دست می آوریم:

$$B = \frac{0,0475 \text{ N/m}}{4 \text{ A}} \approx 0,0119 \text{ T} \quad (22)$$

$$\approx 1,19 \times 10^{-2} \text{ T} \approx 11,9 \text{ mT}. \quad (23)$$

در نتیجه، با استفاده از روش کمینه مربعات برای برازش خط به داده های ΔF بر حسب L و با ثابت نگه داشتن جریان $i = 4 \text{ A}$ ، شیب خط در دستگاه SI برابر $a_{\text{SI}} \approx 0.0475 \text{ N/m}$ به دست آمد و از آن میدان مغناطیسی ناحیه بین قطب ها به صورت

$$B \approx 0,0119 \text{ T} (\approx 11,9 \text{ mT}) \quad (24)$$

محاسبه شد. این نتیجه با انتظار نظری مبنی بر تناسب خطی نیروی مغناطیسی با طول رسانای قرار گرفته در میدان برای جریان ثابت سازگار است.

۴ بستگی نیروی F به جریان i

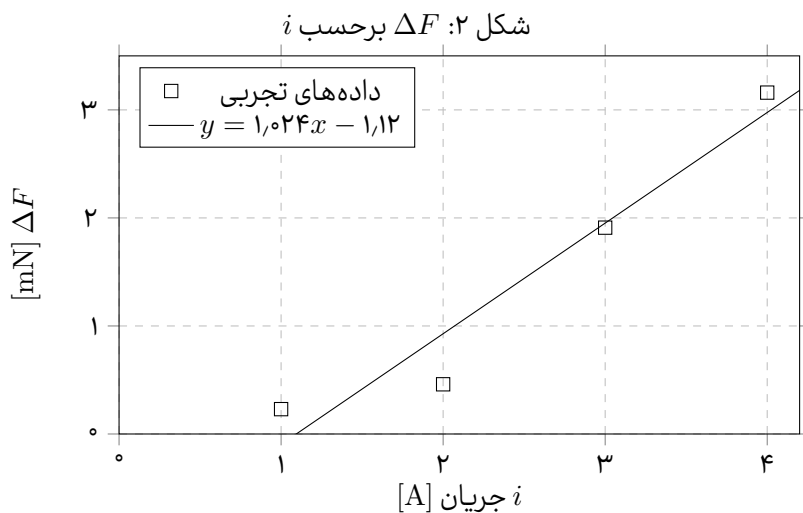
شکاف بین قطب‌ها را حدود یک سانتیمتر تنظیم کرده و جریان سیم‌پیچ‌ها را روی مقدار صفر ($I_m = 0$) قرار دادیم. حلقه سیم با طول $L = 10 \text{ cm}$ را به گونه‌ای در میدان مغناطیسی قرار دادیم که ضلع افقی آن عمود بر راستای میدان باشد. سپس جریان سیم‌پیچ‌ها را تا مقدار بیشینه $I_m = 2 \text{ A}$ افزایش دادیم و پیش از اعمال جریان به حلقه سیم، ترازو را در حالت تعادل تنظیم کردیم. در ادامه، جریان عبوری از حلقه i را به تدریج افزایش دادیم و با استفاده از ترازو، نیروی وارد بر حلقه سیم را اندازه‌گیری کردیم. نتایج اندازه‌گیری در جدول ثبت شد و آزمایش برای مقادیر مختلف جریان i تکرار گردید.

جدول ۲:

ΔF [mN]	i [A]
۰٫۲۳	۱٫۰۰
۰٫۴۶	۲٫۰۰
۱٫۹۱	۳٫۰۰
۳٫۱۶	۴٫۰۰

$L = 10 \text{ cm}$, $I_m = 2 \text{ A}$

در شکل منحنی تغییرات نیروی F بر حسب جریان i ترسیم شده است.



بر اساس رابطه نظری

$$F = i L B, \quad (25)$$

برای طول ثابت L و میدان مغناطیسی یکنواخت B ، انتظار می‌رود نیروی مغناطیسی با جریان i رابطه‌ای خطی داشته باشد. از این‌رو، می‌توان مدل خطی زیر را برای داده‌ها در نظر گرفت:

$$\Delta F_i = a i_i + b, \quad (26)$$

که در آن a شیب خط و b عرض از مبدأ است. هدف، به دست آوردن a و b به روش کمینه مربعات و سپس استفاده از شیب خط برای محاسبه میدان مغناطیسی B است.

فرمول‌های روش کمینه مربعات برای خط راست برای n نقطه داده $(i_i, \Delta F_i)$ ، ضرایب خط برازش یافته $\Delta F = ai + b$ در روش کمینه مربعات به صورت زیر است:

$$a = \frac{n \sum i_i \Delta F_i - (\sum i_i) (\sum \Delta F_i)}{n \sum i_i^2 - (\sum i_i)^2}, \quad (27)$$

$$b = \frac{(\sum \Delta F_i) (\sum i_i^2) - (\sum i_i) (\sum i_i \Delta F_i)}{n \sum i_i^2 - (\sum i_i)^2}. \quad (28)$$

محاسبه کمیت‌های میانی ابتدا مجموع‌ها و حاصل ضرب‌های لازم را محاسبه می‌کنیم:

$$\sum i_i = 1,00 + 2,00 + 3,00 + 4,00 = 10,00 \text{ A}, \quad (29)$$

$$\sum \Delta F_i = 0,23 + 0,46 + 1,91 + 3,16 = 5,76 \text{ mN}, \quad (30)$$

$$\sum i_i^2 = 1,00^2 + 2,00^2 + 3,00^2 + 4,00^2 = 1 + 4 + 9 + 16 = 30,00 \text{ A}^2, \quad (31)$$

$$\begin{aligned} \sum i_i \Delta F_i &= 1,00 \times 0,23 + 2,00 \times 0,46 + 3,00 \times 1,91 + 4,00 \times 3,16 \\ &= 0,23 + 0,92 + 5,73 + 12,64 = 19,52 \text{ A mN}. \end{aligned} \quad (32)$$

مخرج مشترک در فرمول‌های a و b به صورت زیر است:

$$\begin{aligned} D &= n \sum i_i^2 - \left(\sum i_i \right)^2 \\ &= 4 \times 30,00 - (10,00)^2 \\ &= 120,00 - 100,00 = 20,00. \end{aligned} \quad (33)$$

محاسبه شیب و عرض از مبدأ اکنون با قرار دادن مقادیر عددی، شیب a را محاسبه می‌کنیم:

$$\begin{aligned} a &= \frac{n \sum i_i \Delta F_i - (\sum i_i) (\sum \Delta F_i)}{D} \\ &= \frac{4 \times 19,52 - 10,00 \times 5,76}{20,00} \\ &= \frac{78,08 - 57,60}{20,00} = \frac{20,48}{20,00} = 1,024 \frac{\text{mN}}{\text{A}}. \end{aligned} \quad (34)$$

عرض از مبدأ b نیز از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\begin{aligned} b &= \frac{(\sum \Delta F_i) (\sum i_i^2) - (\sum i_i) (\sum i_i \Delta F_i)}{D} \\ &= \frac{5,76 \times 30,00 - 10,00 \times 19,52}{20,00} \\ &= \frac{172,80 - 195,20}{20,00} = \frac{-22,40}{20,00} = -1,12 \text{ mN}. \end{aligned} \quad (35)$$

در نتیجه، خط برازش یافته به داده‌های جدول ۲ (در واحدهای A و mN) به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$\Delta F [\text{mN}] \approx 1,024 \frac{\text{mN}}{\text{A}} i [\text{A}] - 1,12 \text{ mN}. \quad (36)$$

مقدار غیرصفر و منفی عرض از مبدأ می‌تواند ناشی از خطای صفر ترازو، خطاهای سیستماتیک، یا عدم دقت در قرائت داده‌ها باشد؛ با این حال، برای محاسبه میدان مغناطیسی B ، تمرکز اصلی بر روی شیب خط است.

تبدیل شیب به دستگاه SI برای استفاده در رابطه نظری $F = iLB$ ، لازم است شیب خط در دستگاه SI یعنی N/A بیان شود. با توجه به اینکه

$$1 \text{ mN} = 10^{-3} \text{ N},$$

داریم:

$$1 \frac{\text{mN}}{\text{A}} = 10^{-3} \frac{\text{N}}{\text{A}}, \quad (37)$$

بنابراین شیب در دستگاه SI برابر است با:

$$a_{\text{SI}} = 1,024 \frac{\text{mN}}{\text{A}} \approx 1,024 \times 10^{-3} \frac{\text{N}}{\text{A}}. \quad (38)$$

محاسبه میدان مغناطیسی B رابطه نظری بین نیرو، جریان، طول و میدان مغناطیسی به صورت

$$F = iLB \quad (39)$$

نوشته می‌شود. برای طول ثابت L ، شیب نمودار F بر حسب i در دستگاه SI برابر با

$$\frac{F}{i} = LB \quad (40)$$

است؛ یعنی:

$$a_{\text{SI}} = LB \Rightarrow B = \frac{a_{\text{SI}}}{L}. \quad (41)$$

در این آزمایش، طول حلقه برابر $L = 10 \text{ cm} = 0.10 \text{ m}$ است، بنابراین:

$$\begin{aligned} B &= \frac{1,024 \times 10^{-3} \text{ N/A}}{0,10 \text{ m}} \\ &= 1,024 \times 10^{-2} \text{ T} \\ &\approx 0,010 \text{ T} \approx 10,2 \text{ mT}. \end{aligned} \quad (42)$$

بدین ترتیب، با استفاده از روش کمینه مربعات برای برازش خط به داده‌های ΔF بر حسب جریان i (برای $I_m = 2 \text{ A}$ و $L = 10 \text{ cm}$)، شیب خط در دستگاه SI برابر با $a_{\text{SI}} \approx 1.024 \times 10^{-3} \text{ N/A}$ به دست آمد و از آن میدان مغناطیسی ناحیه بین قطب‌ها به صورت

$$B \approx 1,0 \times 10^{-2} \text{ T} (\approx 10,2 \text{ mT}) \quad (43)$$

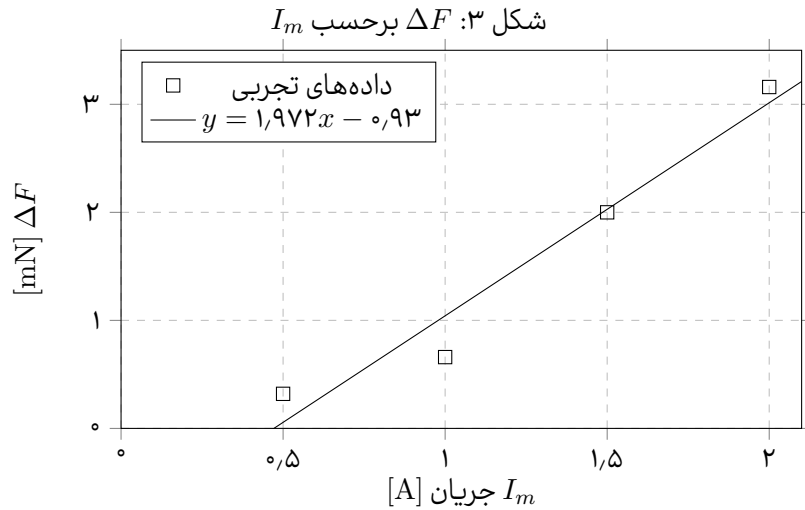
محاسبه شد. این مقدار با نتیجه به دست آمده از تحلیل وابستگی نیرو به طول L در همین آزمایش در یک مرتبه بزرگی قرار دارد و نشان دهنده سازگاری نسبی نتایج تجربی با مدل نظری است.

۵ بستگی نیروی F به I_m

مانند قبل شکاف بین قطب‌ها را حدود یک سانتیمتر تنظیم کرده و جریان عبوری از سیم پیچ‌ها (I_m) را روی صفر قرار دادیم. حلقه سیم با طول $L = 10 \text{ cm}$ را طوری قرار دادیم که ضلع افقی آن عمود بر راستای میدان باشد. سپس جریان بیشینه $i = 4 \text{ A}$ را در حلقه برقرار کردیم و پیش از اعمال میدان، ترازو را در حالت تعادل تنظیم نمودیم. در ادامه، جریان عبوری از سیم پیچ‌ها (I_m) را به تدریج افزایش دادیم و با استفاده از ترازو، نیروی وارد بر حلقه سیم را اندازه گیری کردیم. نتایج حاصل در جدول ثبت شد و آزمایش برای مقادیر مختلف I_m تکرار شد. سپس منحنی تغییرات نیروی F بر حسب I_m برای مقادیر ثابت L و i رسم شد تا رفتار میدان مغناطیسی بررسی شود.

شکل منحنی تغییرات F بر حسب I_m را برای مقادیر ثابت L و i نشان می‌دهد.

جدول ۳:	
ΔF [mN]	I_m [A]
۰٫۳۲	۰٫۵۰
۰٫۶۶	۱٫۰۰
۲٫۰۰	۱٫۵۰
۳٫۱۶	۲٫۰۰
$L = ۱۰\text{cm} , i = ۴\text{A}$	



از دیدگاه نظری، نیروی مغناطیسی وارد بر بخش افقی حلقه طبق رابطه

$$F = i L B \quad (۴۴)$$

بیان می‌شود که در آن B میدان مغناطیسی در شکاف بین قطب‌ها است. در این آزمایش، i و L ثابت‌اند و میدان B تابعی از جریان I_m در سیم‌پیچ‌های میدان است؛ یعنی می‌توان نوشت:

$$B = \alpha I_m \Rightarrow F = i L \alpha I_m. \quad (۴۵)$$

بنابراین انتظار می‌رود تغییرات نیروی مغناطیسی بر حسب I_m در بازه کاری مورد نظر به خوبی با یک خط راست تقریب زده شود:

$$\Delta F_i = a I_{m,i} + b, \quad (۴۶)$$

که a شیب خط و b عرض از مبدأ است و a باید متناسب با $iL\alpha$ باشد. در ادامه، با استفاده از روش کمینه مربعات، مقادیر a و b را از روی داده‌های جدول ۳ به دست می‌آوریم و سپس به کمک شیب خط، رفتار میدان مغناطیسی بر حسب I_m را تحلیل می‌کنیم.

فرمول‌های روش کمینه مربعات برای خط راست برای n نقطه داده $(I_{m,i}, \Delta F_i)$ ، ضرایب خط برازش‌یافته $\Delta F = a I_m + b$ در روش کمینه مربعات به صورت زیر است:

$$a = \frac{n \sum I_{m,i} \Delta F_i - (\sum I_{m,i}) (\sum \Delta F_i)}{n \sum I_{m,i}^2 - (\sum I_{m,i})^2}, \quad (۴۷)$$

$$b = \frac{(\sum \Delta F_i) (\sum I_{m,i}^2) - (\sum I_{m,i}) (\sum I_{m,i} \Delta F_i)}{n \sum I_{m,i}^2 - (\sum I_{m,i})^2}. \quad (۴۸)$$

محاسبه کمیت‌های میانی ابتدا مجموع‌ها و حاصل ضرب‌های لازم را محاسبه می‌کنیم:

$$\sum I_{m,i} = 0,50 + 1,00 + 1,50 + 2,00 = 5,00 \text{ A}, \quad (49)$$

$$\sum \Delta F_i = 0,32 + 0,66 + 2,00 + 3,16 = 6,14 \text{ mN}, \quad (50)$$

$$\begin{aligned} \sum I_{m,i}^2 &= 0,50^2 + 1,00^2 + 1,50^2 + 2,00^2 \\ &= 0,25 + 1,00 + 2,25 + 4,00 = 7,50 \text{ A}^2, \end{aligned} \quad (51)$$

$$\begin{aligned} \sum I_{m,i} \Delta F_i &= 0,50 \times 0,32 + 1,00 \times 0,66 + 1,50 \times 2,00 + 2,00 \times 3,16 \\ &= 0,16 + 0,66 + 3,00 + 6,32 = 10,14 \text{ A mN}. \end{aligned} \quad (52)$$

مخرج مشترک در فرمول‌های a و b برابر است با:

$$\begin{aligned} D &= n \sum I_{m,i}^2 - \left(\sum I_{m,i} \right)^2 \\ &= 4 \times 7,50 - (5,00)^2 \\ &= 30,00 - 25,00 = 5,00. \end{aligned} \quad (53)$$

محاسبه شیب و عرض از مبدأ اکنون با قرار دادن مقادیر عددی، شیب a به صورت زیر به دست می‌آید:

$$\begin{aligned} a &= \frac{n \sum I_{m,i} \Delta F_i - (\sum I_{m,i}) (\sum \Delta F_i)}{D} \\ &= \frac{4 \times 10,14 - 5,00 \times 6,14}{5,00} \\ &= \frac{40,56 - 30,70}{5,00} = \frac{9,86}{5,00} \approx 1,972 \frac{\text{mN}}{\text{A}}. \end{aligned} \quad (54)$$

عرض از مبدأ b نیز از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\begin{aligned} b &= \frac{(\sum \Delta F_i) \left(\sum I_{m,i}^2 \right) - (\sum I_{m,i}) (\sum I_{m,i} \Delta F_i)}{D} \\ &= \frac{6,14 \times 7,50 - 5,00 \times 10,14}{5,00} \\ &= \frac{46,05 - 50,70}{5,00} = \frac{-4,65}{5,00} \approx -0,93 \text{ mN}. \end{aligned} \quad (55)$$

بنابراین، خط برازش یافته به داده‌های جدول ۳ (در واحدهای A و mN) به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$\Delta F [\text{mN}] \approx 1,972 \frac{\text{mN}}{\text{A}} I_m [\text{A}] - 0,93 \text{ mN}. \quad (56)$$

عرض از مبدأ منفی و کوچک می‌تواند ناشی از خطای تنظیم صفر ترازو، اثرات اصطکاکی، یا خطاهای سیستماتیک دیگر باشد. با وجود این، رفتار کلی داده‌ها با یک روند تقریباً خطی سازگار است و برای تحلیل وابستگی میدان مغناطیسی به I_m ، شیب خط کمیت اصلی مورد استفاده است.

تبدیل شیب به دستگاه SI برای استفاده در رابطه نظری $F = iLB$ ، لازم است شیب خط در دستگاه SI بیان شود. با توجه به اینکه

$$1 \text{ mN} = 10^{-3} \text{ N},$$

داریم:

$$1 \frac{\text{mN}}{\text{A}} = 10^{-3} \frac{\text{N}}{\text{A}}, \quad (57)$$

بنابراین شیب در دستگاه SI برابر است با:

$$a_{\text{SI}} = 1,972 \frac{\text{mN}}{\text{A}} \approx 1,972 \times 10^{-3} \frac{\text{N}}{\text{A}}. \quad (58)$$

استخراج وابستگی میدان مغناطیسی به I_m از آنجا که در این سری آزمایش‌ها i و L ثابت‌اند، رابطه نظری به صورت

$$F = i L B(I_m) \quad (59)$$

قابل نوشتن است. اگر میدان مغناطیسی در بازه مورد بررسی، متناسب با I_m باشد، می‌توان نوشت:

$$B(I_m) = \alpha I_m \Rightarrow F = i L \alpha I_m. \quad (60)$$

بنابراین شیب نمودار F بر حسب I_m در دستگاه SI برابر است با:

$$a_{SI} = i L \alpha \Rightarrow \alpha = \frac{a_{SI}}{i L}. \quad (61)$$

با توجه به $i = 4 \text{ A}$ و $L = 10 \text{ cm} = 0.10 \text{ m}$ داریم:

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{1,972 \times 10^{-3} \text{ N/A}}{4 \text{ A} \times 0,10 \text{ m}} \\ &= \frac{1,972 \times 10^{-3}}{0,40} \frac{\text{N}}{\text{A}^2 \text{ m}} \approx 4,93 \times 10^{-3} \frac{\text{T}}{\text{A}}. \end{aligned} \quad (62)$$

بنابراین میدان مغناطیسی در شکاف بین قطب‌ها به صورت خطی از جریان I_m تبعیت می‌کند:

$$B(I_m) \approx 4,93 \times 10^{-3} \frac{\text{T}}{\text{A}} I_m. \quad (63)$$

به عنوان مثال، برای $I_m = 2.0 \text{ A}$ داریم:

$$\begin{aligned} B(I_m = 2,0 \text{ A}) &\approx 4,93 \times 10^{-3} \times 2,0 \text{ T} \\ &\approx 9,86 \times 10^{-3} \text{ T} \approx 9,9 \text{ mT}. \end{aligned} \quad (64)$$

نتیجه‌گیری درباره تغییرات B و I_m با توجه به اینکه:

۱. نمودار ΔF بر حسب I_m رفتار تقریباً خطی نشان می‌دهد،

۲. در این آزمایش i و L ثابت‌اند و در نتیجه $F \propto B$ ،

می‌توان نتیجه گرفت که در بازه بررسی‌شده، میدان مغناطیسی B در ناحیه شکاف بین قطب‌ها تقریباً متناسب خطی با جریان سیم‌پیچ‌ها I_m است. به عبارت دیگر، از منحنی $F(I_m)$ می‌توان نتیجه‌ای روشن درباره وابستگی خطی B به I_m گرفت، و این رفتار با مدل ساده آهنربای الکترومغناطیسی در ناحیه‌ای که هنوز به اشباع مغناطیسی نزدیک نشده است، سازگار است.

پرسش‌ها

۱ چرا در این آزمایش، از سیم‌های مسی بدون روکش و قابل انعطاف برای اتصال منبع جریان به حلقه سیم استفاده شده است؟ در این آزمایش از سیم‌های مسی بدون روکش و قابل انعطاف برای اتصال منبع جریان به حلقه سیم استفاده شده است، زیرا سیم بدون روکش کم‌ترین نیروی مکانیکی اضافی را به حلقه منتقل می‌کند و در نتیجه تنها نیرویی که در ترازو اندازه‌گیری می‌شود، نیروی مغناطیسی وارد بر حلقه است. وجود هرگونه روکش یا سیم صلب‌تر، باعث ایجاد نیروهای مکانیکی اضافی ناشی از پیچ‌خوردگی، کشش، یا اصطکاک می‌شود و خوانش ترازو را دچار خطا می‌کند. علاوه‌براین، سیم بدون روکش سبک‌تر بوده و در اثر عبور جریان، تغییر شکل ناخواسته قابل‌توجهی ندارد؛ ازاین‌رو تأثیر مکانیکی آن بر حلقه و ترازو حداقل است و داده‌های آزمایش به مقدار واقعی نیروی مغناطیسی نزدیک‌تر می‌شوند.

۲ چرا باید جهت نیروی مغناطیسی، به طرف پایین باشد تا نتایج آزمایش قابل قبول تر باشد؟

برای اینکه نتایج آزمایش قابل قبول و قابل تحلیل باشند، لازم است جهت نیروی مغناطیسی به سمت پایین باشد. زمانی که نیرو رو به پایین است، اثر آن به صورت افزایش وزن مؤثر حلقه روی ترازو ظاهر می شود و ترازو تغییرات نیرو را به صورت دقیق تری ثبت می کند. اگر جهت نیرو رو به بالا باشد، امکان کاهش وزن ظاهری یا حتی جدا شدن جزئی حلقه از تکیه گاه وجود دارد که باعث ایجاد خطا یا ناپایداری در قرائت ترازو می شود. همچنین در حالت نیروهای رو به بالا، تنش های مکانیکی در اتصالات، ناپایداری حلقه و ایجاد ارتعاش می تواند نتایج را غیر قابل اعتماد کند. بنابراین با انتخاب جهت مناسب جریان، نیروی مغناطیسی به سمت پایین تنظیم می شود تا اندازه گیری نیروی خالص با دقت بیشتری انجام گیرد.

۳ چرا سیم های مسی بدون روکش و قابل انعطاف باید اندکی شکم داشته باشند و نباید حالت کشیده داشته باشند؟ اگر زیادی شل و یا زیادی کشیده باشند چه اتفاقی می افتد.

سیم های مسی بدون روکش و قابل انعطاف باید اندکی شکم داشته باشند و نباید کاملاً کشیده یا بیش از حد شل باشند. ایجاد مقدار کمی شکم باعث می شود که سیم ها نیرویی مکانیکی به حلقه وارد نکنند و در اثر تغییر جریان، نیروی کششی یا فشاری اضافی به سیستم منتقل نشود. اگر سیم ها بیش از حد کشیده باشند، هرگونه تغییر کوچک در موقعیت حلقه یا انبساط حرارتی ناشی از عبور جریان، باعث انتقال نیرو به ترازو شده و قرائت ترازو را دچار خطا می کند. از سوی دیگر، اگر سیم ها بیش از حد شل باشند، امکان نوسان، جابه جایی یا تماس ناخواسته وجود دارد که می تواند نیروهای اضافی ایجاد کرده و خوانش ترازو را مختل کند. بنابراین وجود شکم مناسب در سیم ها تضمین می کند که تنها نیروی مغناطیسی وارد بر حلقه اندازه گیری می شود و اثرات مکانیکی خارج از کنترل حذف می گردد.